

Retrospectiva — Proyecto Inicial SlotMachine

Escuela Colombiana de Ingeniería — Desarrollo Orientado por Objetos (DOPO-POOB)

Proyecto Inicial 2026-2 — Ciclos 1, 2, 3 y 4

Autores: Tomas Arevalo, Jose Parra

1. Mini-ciclos

En el ciclo 1 trabajamos por clases: primero Symbol, luego Wheel y finalmente SlotMachine, porque cada una dependía de la anterior. En el ciclo 2 nos enfocamos en los métodos principales de SlotMachine, como swap, lock/unlock y spin. En el ciclo 3 dividimos el solver por fases hasta lograr encontrar y ordenar correctamente las ruedas. En el ciclo 4 primero hicimos el refactor de Symbol y Wheel a clases abstractas y después agregamos los nuevos tipos de ruedas y símbolos, además de las pruebas y cambios visuales.

2. Estado actual

Los ciclos 1, 2 y 3 están completos y probados. El ciclo 4 también está implementado, con los nuevos tipos de ruedas y símbolos, y actualmente pasan las 68 pruebas del proyecto. Solo quedan algunos cambios en Astah y preparar las dos pruebas de aceptación para la presentación.

3. Tiempo invertido

Tomas: 62 horas.

Jose: 65 horas.

4. Mayor logro

Lo más importante fue poder agregar y corregir funcionalidades sin dañar lo que ya funcionaba. En el ciclo 3 logramos resolver la maratón usando distinctSymbols() y en el ciclo 4 pudimos agregar nuevos tipos sin tener que modificar el solver ni las pruebas anteriores.

5. Mayor problema técnico

Tuvimos varios problemas con métodos que no permitían saber si realmente habían hecho un cambio, así que algunos pasaron a devolver boolean. También corregimos problemas en isJackpot(), swap() y distinctSymbols(). En el ciclo 4, el reto principal fue hacer que LeftyWheel y RightyWheel pudieran trabajar con sus ruedas vecinas sin depender directamente de SlotMachine.

6. Trabajo en equipo

Trabajamos bastante juntos: mientras uno programaba, el otro revisaba y daba ideas. Para mejorar, creemos que debemos organizar mejor los tiempos, hacer las pruebas desde el inicio de cada mini-ciclo y mantener Astah actualizado con el código.

7. Práctica XP más útil

La más útil fue hacer pruebas unitarias para todo el código. Nos ayudaron a encontrar errores y a asegurarnos de que los cambios no dañaran lo anterior, especialmente durante el refactor del ciclo 4.

8. Referencias

Usamos principalmente la documentación de ArrayList, el proyecto Shapes de BlueJ, los documentos de los ciclos y el solution sketch oficial de Slot Machine. Para el ciclo 3, la referencia más importante fue el solution sketch de las ICPC World Finals 2025.

9. Uso de IA

En los ciclos 1, 2 y 3 usamos IA como apoyo para revisar errores, consultar el solution sketch y proponer pruebas. En el ciclo 4 se usó más para generar una primera versión de algunas clases, cambios y pruebas. Nosotros revisamos, compilamos y probamos el código y somos responsables de la entrega final.